



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

PATLAÇ (HAVA TOPU) KONTROL ve BAKIMI

Silo/Bunker ve Ön Isıtıcı - Malzeme Akış Kolaylaştırma

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-16-PAT
Konu No	16 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 16.PAT

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **PATLAÇ (HAVA TOPU) KONTROL ve BAKIMI** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Silo/Bunker ve Ön Isıtıcı - Malzeme Akış Kolaylaştırma** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Patlaç (hava topu/air cannon); silo, bunker, siklon ve huni gibi noktalarda biriken veya köprülenen malzemeyi ani ve yüksek basınçlı hava darbesiyle kırarak akışkanlığı yeniden sağlayan pnömatik yardımcı ekipmandır.

Çalışma Prensibi

Basınçlı hava tankı, önceden ayarlanmış zaman aralıklarında hızlı açılan bir valf üzerinden nozula bağlı olduğu bölgeye ani hava darbesi gönderir; bu darbe, malzeme birikintisini/köprüsünü kırarak akışın devam etmesini sağlar.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (EKED) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kala kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD



ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, etiketlenmeli, kilitlenmeli, emniyete alınmalı ve devreye almadan önce enerjinin kesildiği test edilerek (dene) doğrulanmalıdır. Bu dört adım tamamlanmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Ani hava darbesi anında nozul çevresinde bulunma riski
- Basıncı tank ve hatlarda patlama/kaçak riski
- Yüksek gürültü (darbe anında)
- Yanlış zamanlama ile malzeme fırlaması

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) prosedürü uygulanmalı, etiketleme-kilitleme-emniyete alma ve deneme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi

4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Tank basıncının nominal değerde olduğunun kontrolü
- Valf ve nozul bağlantılarının sızdırmazlık kontrolü
- Zamanlayıcı (timer) ayarlarının doğruluğunun kontrolü
- Nozul çevresinde engel/personel olmadığının kontrolü

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Sistemi devreye almadan önce tank basıncını kontrol edin.
- Zamanlama sırasını otomasyon üzerinden doğrulayın.
- Darbe sırasında nozul bölgesine hiç kimsenin yaklaşmadığından emin olun.
- Darbe sonrası malzeme akışının iyileştiğini gözlemleyin.
- Bakım öncesi tank ve hat basıncını tamamen tahliye edin.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Basınç göstergesi kontrolü - Görsel kaçak kontrolü
Haftalık	- Valf açma-kapama fonksiyon testi - Zamanlayıcı ayar kontrolü
Aylık	- Nozul aşınma/tıkanıklık kontrolü - Hat bağlantı sıkılık kontrolü
Periyodik/Yıllık	- Valf komple bakım/değişimi - Tank periyodik basınç testi

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Darbe etkisi yetersiz, malzeme akıyor	Düşük basınç veya valf arızası	Basıncı kontrol edin, valfi test edin
Sürekli hava kaçağı sesi	Valf/hat sızdırmazlık kaybı	Sızdırmazlık elemanlarını değiştirin
Zamanlama düzensiz çalışıyor	Timer/kontrol kartı arızası	Kontrol ünitesini kontrol edin
Nozul tıkanmış	Malzeme birikintisi	Nozulü temizleyin

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Hava Topu (Patlaç) Bakım Kılavuzu
- Basıncılı Hava Sistemi Şeması
- EKED Prosedürü
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi, Etiketleme, Kilitleme, Emniyete Alma ve Deneme (EKED) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)